Análise combinatória (2)

Permutações, combinações e coeficientes binomiais

Jeroen van de Graaf

DCC - UFMG

RESUMO

Vimos até agora:

- Enumeração manual com árvores de possibilidades ou listas ordenadas;
- Princípio da multiplicação;
- Princípio da adição.

RESUMO

Vimos até agora:

- Enumeração manual com árvores de possibilidades ou listas ordenadas;
- Princípio da multiplicação;
- Princípio da adição.

Agora:

- Permutações e permutações-r;
- Combinações;
- Coeficientes binomiais.

PERMUTAÇÕES

Permutação

- $\boxed{\text{Exemplo 1}}$ Seja a sequência abc.
  - a Quantas permutações (anagramas) existem?

$$\underbrace{\qquad 3 \qquad}_{\substack{\#\text{ possibilidades para} \\ \text{o primeiro símbolo}}} \cdot \underbrace{\qquad 2 \qquad}_{\substack{\#\text{ possibilidades para} \\ \text{o segundo símbolo}}} \cdot \underbrace{\qquad 1 \qquad}_{\substack{\#\text{ possibilidades para} \\ \text{o terceiro símbolo}}} = 6$$

  - b Quais são elas?

    1. abc 2. acb
    3. bac 4. bca
    5. cab 6. cba

Permutação: caso padrão

- Considere um alfabeto com n símbolos. Quantas sequências de tamanho n existem considerando todos os elementos e onde não há repetição?

- Observe que:
  - A ordem de ocorrência dos símbolos da sequência é importante.

- Aplicando-se o princípio da multiplicação, temos:

$$\underbrace{n}_{\substack{\#\text{ possibilidades para} \\ \text{o primeiro símbolo}}} \cdot \underbrace{(n-1)}_{\substack{\#\text{ possibilidades para} \\ \text{o segundo símbolo}}} \cdot \ldots \cdot \underbrace{1}_{\substack{\#\text{ possibilidades para} \\ \text{o } n\text{-ésimo símbolo}}} = n!$$

Permutação-r: o caso genérico

No caso genérico precisamos selecionar apenas $r < n$ símbolo, e não todos.

- Considere um alfabeto com n símbolos. Quantas sequências de tamanho r existem, com $1 \leq r \leq n$.

- Observe que:
  - A ordem de ocorrência dos símbolos na palavra é importante.

- Aplicando-se o princípio da multiplicação, temos:

$$\underbrace{n}_{\substack{\#\text{ possibilidades para} \\ \text{o primeiro símbolo}}} \cdot \underbrace{(n-1)}_{\substack{\#\text{ possibilidades para} \\ \text{o segundo símbolo}}} \cdot \ldots \cdot \underbrace{(n-r+1)}_{\substack{\#\text{ possibilidades para} \\ \text{o } r\text{-ésimo símbolo}}} =$$

$$\prod_{i=n-r+1}^{n} i = (n-r+1) \cdot \ldots \cdot (n-1) \cdot n = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Permutação-r: caso genérico

Fórmula permutação
Considere um alfabeto com n símbolos e seja r tal que $1 \leq r \leq n$. Existem

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

permutações i.e. sequências de símbolos de tamanho r, ou seja, sequências onde a ordem importa e que não há repetição.

Quando $r = n$, o caso genérico se reduz ao caso padrão. (Na verdade, já quando $r = n - 1$ se reduz ao caso padrão – por quê?).

Permutação-r

Quantas maneiras pode-se escolher r símbolos (objetos) de um total de n símbolos diferentes, se

- a ordem dos símbolos é importante, e

- a repetição não é permitida.

Resposta:

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Exemplo: $36 \cdot 35 \cdot 34 \cdot 33$ senhas de tamanho 4 com 36 símbolos diferentes.

Permutação

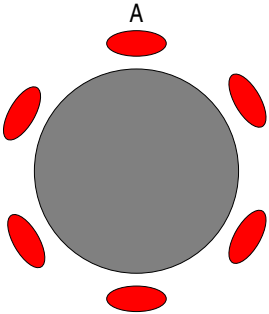
$\boxed{\text{Exemplo 2}}$ Permutações de letras de uma palavra:

(a) De quantas formas diferentes as letras da palavra `COMPUTER` podem ser arranjadas numa sequência?
Todas as letras na palavra `COMPUTER` são distintas. Assim, o número de formas distintas de arranjar as letras é o número de permutações de um conjunto de oito elementos, ou seja, $8! = 40\,320$.

(b) De quantas formas diferentes as letras da palavra `COMPUTER` podem ser arranjadas se as letras `CO` devem permanecer unidas nesta ordem?
Se as letras `CO` devem permanecer unidas existem efetivamente sete objetos a serem arranjados. Assim, o número de permutações é $7! = 5\,040$.

Permutação

Exemplo 3 Permutações de objetos ao redor de um círculo:



Numa reunião, seis pessoas vão estar sentadas à mesa que tem formato circular. De quantas formas diferentes essas pessoas podem se sentar?

Identifique as pessoas como A, B, C, D, E e F. Somente as posições relativas importam já que não existe uma identificação de assento na mesa. Por exemplo, comece com A e considere todos os arranjos das outras pessoas em relação a A. As pessoas B a F podem se sentar em volta de A de todas as formas possíveis. Assim, existem $5! = 120$ formas de arranjar o grupo.

Permutações

$\boxed{\text{Exemplo 4}}$ Um estudante tem:

- 4 livros de sistemas operacionais;
- 7 livros de programação; e
- 3 livros de estruturas de dados.

De quantas formas diferentes os livros podem ser colocados na prateleira de uma estante, dado que livros de um mesmo assunto devem ficar juntos?

Observe que:

- A ordem de ocorrência dos conjuntos de livros na estante é importante.
- Dentro de cada conjunto de livros a ordem também é importante.
- O problema pode ser dividido em duas partes: número de ordenações de conjuntos e, dentro de cada conjunto, ordenação dos livros.

Permutações

$\boxed{\text{Exemplo 4}}$ (continuação) A quantidade de ordenações de conjuntos de livros é:

$$\underbrace{\qquad 3 \qquad}_{\substack{\#\text{ possibilidades para} \\ \text{o primeiro conjunto} \\ \text{(esquerda)}}} \cdot \underbrace{\qquad 2 \qquad}_{\substack{\#\text{ possibilidades para} \\ \text{o segundo conjunto} \\ \text{(meio)}}} \cdot \underbrace{\qquad 1 \qquad}_{\substack{\#\text{ possibilidades para} \\ \text{o terceiro conjunto} \\ \text{(direita)}}} = 6$$

Para cada um dos conjuntos de livros, temos as seguintes possibilidades:

- Sistemas operacionais (4 livros): $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 4!$
- Programação (7 livros): $7 \cdot 6 \cdot \ldots \cdot 1 = 7!$
- Estruturas de dados (3 livros): $3 \cdot 2 \cdot 1 = 3!$

Assim, temos

$$6 \cdot (4! \cdot 7! \cdot 3!) = 4\,354\,560$$

possibilidades de colocar os livros na estante.

COMBINAÇÕES

Permutações X Combinações: a ordem importa?

A ordem importa $\rightarrow$ permutação

- Senha de tamanho 4 com 36 símbolos diferentes.
- Diretoria com Presidente, Secretário, Tesoureiro, Diretor Festas, de um grupo de 36 sócios.
- Sorteio de 4 bolinhas de um total de 36 bolinhas diferentes sem reposição, onde a ordem importa.

A ordem **não** importa $\rightarrow$ combinação

- Equipe de quatro atletas de um total de 36 atletas.
- Subconjunto de tamanho 4 de um total de 36.
- String binária de tamanho 36 com 4 1s.
- Sorteio de 4 bolinhas de um total de 36 bolinhas diferentes sem reposição, onde a ordem **não** importa

Combinação-r

Quantas maneiras pode-se escolher r símbolos (objetos) de um total de n símbolos diferentes, se

- a ordem dos símbolos não é importante, e
- a repetição não é permitida.

Notação: $C(n, r)$.

Exemplo: escolher três símbolos de um total de 5, ABCDE, dá ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADE, BCD, BCE, BDE, CDE.

Outra formulação

Quantos subconjuntos com $r = 3$ elementos têm um conjunto de $n = 5$ elementos?

Combinação-r

Combinação	Permutação					
ordem não importa	ordem importa					
ABC	ABC	ACB	BAC	BCA	CAB	CBA
ABD	ABD	ADB	BAD	BDA	DAB	DBA
ABE	as 6 permutações de ABE					
ACD	as 6 permutações de ACD					
ACE	as 6 permutações de ACE					
ADE	as 6 permutações de ADE					
BCD	as 6 permutações de BCD					
BCE	as 6 permutações de BCE					
BDE	as 6 permutações de BDE					
CDE	as 6 permutações de CDE					

$$\#\text{ total de combinações} = \frac{\#\text{ total de permutações}}{\#\text{ total de permutações da seleção}}$$

$$C(5,3) = \frac{P(5,3)}{3!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{3 \cdot 2} = \frac{60}{6} = 10$$

Combinação

Fórmula combinação

Quantas maneiras pode-se escolher r símbolos (objetos) de um total de n símbolos diferentes, se

- a repetição de símbolos não é permitida, e
- a ordem dos símbolos não é importante.

Resposta: Dividimos o número de permutações $P(n, r)$ pelo número de permutações $P(r)$ dos símbolos escolhidos, para obter

$$C(n, r) = \frac{P(n, r)}{P(r)} = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \binom{n}{r}$$

Combinação

$\boxed{\text{Exemplo 5}}$ Quantas mãos de 5 cartas podem ser retiradas a partir de um baralho de 52 cartas?

$$C(52,5) = \frac{52!}{5!47!} = \frac{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 2598960$$

$\boxed{\text{Exemplo 6}}$ Mega-Sena: quantas maneiras existem para escolher 6 números do conjunto $\{1, \ldots, 60\}$?

$$C(60,6) = \frac{60!}{6!54!} = \frac{60 \cdot 59 \cdot 58 \cdot 57 \cdot 56 \cdot 55}{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 50063860$$

Usar a combinação para contar subconjuntos

Quantos subconjuntos de tamanho r existem de um conjunto com n elementos?

Na definição de um conjunto, a ordem dos elementos não é importante:
$\{a, b, c\} = \{a, c, b\} = \{b, a, c\} = \{b, c, a\} = \{c, a, b\} = \{c, b, a\}$, etc.

Ou seja, a permutação entre os elementos escolhidos é permitida. Portanto trata-se de uma escolha de r elementos de um total de n:

$$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

E sabemos que existem 2^n subconjuntos ao todo, então

$$\sum_{r=0}^{n} C(n, r) = 2^n$$

Usar a combinação para contar subconjuntos complementares

Quantos subconjuntos de tamanho $n - r$ existem de um conjunto com n elementos?
Resposta: Escolher os $n - r$ elementos de um subconjunto S determina também os r elementos do seu complemento $\overline{S}$. No exemplo:

$$\{a, b, c\} \leftrightarrow \{d, e\}, \{a, b, d\} \leftrightarrow \{c, e\}, \{a, b, e\} \leftrightarrow \{c, d\}, \ldots, \{c, d, e\} \leftrightarrow \{a, b\}$$

Ou seja, a função que associa qualquer subconjunto a seu complementar é bijetiva.
Logo:

$$C(n, n - r) = C(n, r)$$

Usar a combinação para contar subconjuntos complementares

Quantos subconjuntos de tamanho $n - r$ existem de um conjunto com n elementos?
Resposta: Escolher os $n - r$ elementos de um subconjunto S determina também os r elementos do seu complemento $\overline{S}$. No exemplo:

$$\{a, b, c\} \leftrightarrow \{d, e\}, \{a, b, d\} \leftrightarrow \{c, e\}, \{a, b, e\} \leftrightarrow \{c, d\}, \ldots, \{c, d, e\} \leftrightarrow \{a, b\}$$

Ou seja, a função que associa qualquer subconjunto a seu complementar é bijetiva.
Logo:

$$C(n, n - r) = C(n, r)$$

Também podemos provar isso algebricamente:

$$C(n, \underbrace{n - r}_{r'}) = \frac{n!}{\underbrace{(n - r)}_{r'}!(n - \underbrace{(n - r)}_{r'})!} = \frac{n!}{(n - r)!(n - n + r)!} = \frac{n!}{(n - r)!r!} = C(n, r)$$

Usar a combinação para contar strings binárias

Existe uma correspondência natural entre subconjuntos e strings, onde os elementos estão colocando numa ordem, e um bit indica ausência ou presença do elemento no subconjunto:

$$
\begin{array}{ccc}
\{a, b, c\} & \leftrightarrow & 11100 \\
\{a, b, d\} & \leftrightarrow & 11010 \\
\{a, b, e\} & \leftrightarrow & 11101 \\
 & \vdots & \\
\{c, d, e\} & \leftrightarrow & 00111
\end{array}
$$

Usar a combinação para contar strings binárias

Existe uma correspondência natural entre subconjuntos e strings, onde os elementos estão colocando numa ordem, e um bit indica ausência ou presença do elemento no subconjunto:

$$\begin{array}{ccc} \{a,b,c\} & \leftrightarrow & 11100 \\ \{a,b,d\} & \leftrightarrow & 11010 \\ \{a,b,e\} & \leftrightarrow & 11101 \\ & \vdots & \\ \{c,d,e\} & \leftrightarrow & 00111 \end{array}$$

Portanto, existe uma bijeção entre os subconjuntos de um conjunto de tamanho n e as strings de tamanho n. Logo o número de strings binárias de tamanho n com exatamente r 1s (e portanto, $n-r$ 0s) é uma *combinação*

$$C(n,r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Usar a combinação para contar strings binárias

Existe uma correspondência natural entre subconjuntos e strings, onde os elementos estão colocando numa ordem, e um bit indica ausência ou presença do elemento no subconjunto:

$$\begin{array}{ccc} \{a,b,c\} & \leftrightarrow & 11100 \\ \{a,b,d\} & \leftrightarrow & 11010 \\ \{a,b,e\} & \leftrightarrow & 11101 \\ & \vdots & \\ \{c,d,e\} & \leftrightarrow & 00111 \end{array}$$

Portanto, existe uma bijeção entre os subconjuntos de um conjunto de tamanho n e as strings de tamanho n. Logo o número de strings binárias de tamanho n com exatamente r 1s (e portanto, $n-r$ 0s) é uma *combinação*

$$C(n,r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

AVISO: no novo contexto das strings, a ordem é importante **SIM**!

Combinação

$\boxed{\text{Exemplo 7}}$ Suponha que times de 5 pessoas vão ser formados de um grupo de 12 pessoas. Duas pessoas desse grupo (A e B) insistem em trabalhar conjuntamente. Assim, ao se formar um time, ou as duas pessoas estão presentes ou não. Quantos times podem ser formados?

$$\left[\ \text{Nº total de times}\ \right] = \left[\begin{array}{l}\text{Nº de times que contêm}\\ \text{A e B } \boxed{\text{I}}\end{array}\right] + \left[\begin{array}{l}\text{Nº de times que não contêm}\\ \text{nem A nem B } \boxed{\text{II}}\end{array}\right]$$

$\boxed{\text{I}}$ $C(10,3) = \frac{10!}{3!\cdot 7!} = 120$

Os times que contêm A e B devem ter mais 3 pessoas das 10 restantes do grupo.

$\boxed{\text{II}}$ $C(10,5) = \frac{10!}{5!\cdot 5!} = 252$

Os times que não contêm A e B devem ter 5 pessoas das 10 restantes do grupo.

Nº total de times $= 120 + 252 = 372$

Combinação

$\boxed{\text{Exemplo 8}}$ Suponha o mesmo cenário anterior mas agora A e B não podem pertencer simultaneamente a um mesmo time. Quantos times podem ser formados?

$$\left[\ \text{Nº total de times}\ \right] = \left[\begin{array}{l}\text{Nº de times com}\\ \text{A e sem B}\ \boxed{\text{I}}\end{array}\right] + \left[\begin{array}{l}\text{Nº de times com}\\ \text{B e sem A}\ \boxed{\text{II}}\end{array}\right] + \left[\begin{array}{l}\text{Nº de times sem}\\ \text{A e sem B}\ \boxed{\text{III}}\end{array}\right]$$

$\boxed{\text{I}}$ $C(10,4) = \frac{10!}{4!\cdot 6!} = 210$

Os times com A e sem B devem ter mais 4 pessoas das 10 restantes do grupo (10 porque A e B estão fora e 4 porque A é uma das 5 pessoas).

$\boxed{\text{II}}$ $C(10,4) = \frac{10!}{4!\cdot 6!} = 210$

Idem ao anterior.

$\boxed{\text{III}}$ $C(10,5) = \frac{10!}{5!\cdot 5!} = 252$

Os times que não contêm A e B devem ter 5 pessoas das 10 restantes do grupo.

Nº total de times $= 210 + 210 + 252 = 672$

Combinação

$\boxed{\text{Exemplo 8}}$ Este problema também pode ser resolvido de outra forma:

$$\left[\ \text{Nº total de times}\ \right] = \left[\begin{array}{l}\text{Nº de times com}\\ \text{5 pessoas } \boxed{\text{I}}\end{array}\right] - \left[\begin{array}{l}\text{Nº de times com}\\ \text{A e com B } \boxed{\text{II}}\end{array}\right]$$

$\boxed{\text{I}}$ $C(12,5) = \frac{12!}{5!\cdot 7!} = 792$

Total de times com 5 pessoas.

$\boxed{\text{II}}$ $C(10,3) = \frac{10!}{3!\cdot 7!} = 120$

Os times que contêm A e B devem ter mais 3 pessoas das 10 restantes do grupo.

Nº total de times $= 792 - 120 = 672$

Combinação

$\boxed{\text{Exemplo 9}}$ Suponha que as 12 pessoas sejam 5 homens e 7 mulheres. Quantos times de 5 pessoas podem ser formados com 3 homens e 2 mulheres?

$$\left[\ \text{Nº total de times}\ \right] = \left[\begin{array}{l}\text{Nº de times com}\\ \text{3 homens } \boxed{\text{I}}\end{array}\right] \times \left[\begin{array}{l}\text{Nº de times com}\\ \text{2 mulheres } \boxed{\text{II}}\end{array}\right]$$

$\boxed{\text{I}}$ $C(5,3) = \frac{5!}{2!\cdot 3!} = 10$
Total de times com 3 homens.

$\boxed{\text{II}}$ $C(7,2) = \frac{7!}{2!\cdot 5!} = 21$
Total de times com 2 mulheres.

Nº total de times $= 10 \times 21 = 210$

Note que o princípio da multiplicação deve ser aplicado já que temos possibilidades diferentes para formação dos times.

Combinação

$\boxed{\text{Exemplo 10}}$ Suponha o mesmo grupo anterior. Quantos times de 5 pessoas podem ser formados com pelo menos um homem?

$$\left[\ \text{Nº total de times}\ \right] = \left[\begin{array}{l}\text{Nº de times com}\\ \text{5 pessoas } \boxed{\text{I}}\end{array}\right] - \left[\begin{array}{l}\text{Nº de times com}\\ \text{nenhum homem}\\ \boxed{\text{II}}\end{array}\right]$$

$\boxed{\text{I}}$ $C(12,5) = \frac{12!}{5!\cdot 7!} = 792$

Total de times com 5 pessoas incluindo homens e mulheres.

$\boxed{\text{II}}$ $C(7,5) = \frac{7!}{5!\cdot 2!} = 21$

O total de times com nenhum homem é exatamente a quantidade de times formados apenas por mulheres.

Nº total de times $= 792 - 21 = 771$

Combinação

$\boxed{\text{Exemplo 11}}$ Suponha o mesmo grupo anterior. Quantos times de 5 pessoas podem ser formados com no máximo um homem?

$$\left[\ \text{Nº total de times}\ \right] = \left[\begin{array}{l}\text{Nº de times com}\\ \text{nenhum homem}\\ \boxed{\text{I}}\end{array}\right] + \left[\begin{array}{l}\text{Nº de times com}\\ \text{um homem } \boxed{\text{II}}\end{array}\right]$$

$\boxed{\text{I}}$ $C(7,5) = \frac{7!}{5!\cdot 2!} = 21$

O total de times com nenhum homem é exatamente a quantidade de times formados apenas por mulheres.

$\boxed{\text{II}}$ $C(5,1)\cdot C(7,4) = \frac{5!}{1!\cdot 4!}\cdot\frac{7!}{4!\cdot 3!} = 5\cdot 35 = 175$

O total de times com um homem e quatro mulheres.

Nº total de times $= 21 + 175 = 196$

Combinação

$\boxed{\text{Exemplo 12}}$ Seja um baralho comum de 52 cartas que possui quatro naipes (♠, ♥, ♣, ♦) de 13 denominações cada $(A, 2, 3, \ldots, 10, J, Q, K)$.

(a) De quantas formas diferentes pode-se ter uma "mão de *pôquer*" (cinco cartas) todas do mesmo naipe?

- Uma "mão de *pôquer*" pode ser construída em dois passos sucessivos: (1) selecione um naipe e (2) escolha cinco cartas desse naipe. Pelo princípio da multiplicação temos:

$$4 \cdot C(13, 5) = 5\,148.$$

(b) De quantas formas diferentes pode-se ter uma "mão de *pôquer*" contendo três cartas de uma denominação e duas cartas de uma outra denominação?

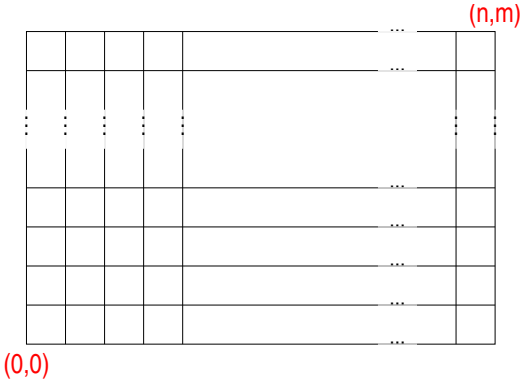
- Essa "mão de *pôquer*" pode ser construída em quatro passos sucessivos:
  (1) selecione a primeira denominação para as três cartas
  (2) selecione os três naipes dessa denominação
  (3) selecione a segunda denominação para as outras duas cartas
  (4) selecione os dois naipes dessa denominação.

  Pelo princípio da multiplicação temos:

$$13 \cdot C(4, 3) \cdot 12 \cdot C(4, 2) = 3\,744.$$

Combinação

$\boxed{\text{Exemplo 13}}$ Dada uma grade $n \times m$, quantos caminhos existem entre a posição $(0, 0)$ (canto inferior esquerdo) até a posição (n, m) (canto superior direito) se os únicos movimentos possíveis são mover uma unidade para a direita (D) ou para cima (C)?



Combinação

$\boxed{\text{Exemplo 13}}$ (continuação)
Cada rota pode ser expressa por uma sequência de Ds e Cs, sendo que existem exatamente n Ds e m Cs, ou seja, cada rota possui $n + m$ passos.
Existe uma bijeção entre este problema e a seguinte pergunta:
Quantas cadeias de caracteres compostas de Cs e Ds e de tamanho $n + m$ existem com exatamente n Ds?

$$\binom{n+m}{n} = \frac{(n+m)!}{n!m!},$$

COEFICIENTES BINOMIAIS

Introdução

- A expressão $\frac{n!}{r!(n-r)!}$ tem papel importante na matemática.
- É chamada de *coeficiente binomial*.
- Notação:

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

- Vale a pena estudar suas propriedades.

Exemplo

O fato que na multiplicação a ordem dos fatores não importa, faz que coeficientes binomiais aparecem naturalmente em expressões algébricas:

$$(x+y)^3 = (x+y)(x+y)(x+y)$$

Exemplo

O fato que na multiplicação a ordem dos fatores não importa, faz que coeficientes binomiais aparecem naturalmente em expressões algébricas:

$$\begin{aligned}(x+y)^3 &= (x+y)(x+y)(x+y) \\ &= (xx+xy+yx+yy)(x+y)\end{aligned}$$

Exemplo

O fato que na multiplicação a ordem dos fatores não importa, faz que coeficientes binomiais aparecem naturalmente em expressões algébricas:

$$\begin{aligned}(x+y)^3 &= (x+y)(x+y)(x+y)\\ &= (xx+xy+yx+yy)(x+y)\\ &= xxx+xxy+xyx+xyy+yxx+yxy+yyx+yyy\end{aligned}$$

Exemplo

O fato que na multiplicação a ordem dos fatores não importa, faz que coeficientes binomiais aparecem naturalmente em expressões algébricas:

$$
\begin{aligned}
(x+y)^3 &= (x+y)(x+y)(x+y) \\
&= (xx+xy+yx+yy)(x+y) \\
&= xxx+xxy+xyx+xyy+yxx+yxy+yyx+yyy \\
&= (xxx)+(xxy+xyx+yxx)+(xyy+yxy+yyx)+(yyy)
\end{aligned}
$$

Exemplo

O fato que na multiplicação a ordem dos fatores não importa, faz que coeficientes binomiais aparecem naturalmente em expressões algébricas:

$$
\begin{aligned}
(x+y)^3 &= (x+y)(x+y)(x+y) \\
&= (xx+xy+yx+yy)(x+y) \\
&= xxx+xxy+xyx+xyy+yxx+yxy+yyx+yyy \\
&= (xxx)+(xxy+xyx+yxx)+(xyy+yxy+yyx)+(yyy) \\
&= \binom{3}{0}x^3+\binom{3}{1}x^2y+\binom{3}{2}xy^2+\binom{3}{3}y^3
\end{aligned}
$$

Exemplo

O fato que na multiplicação a ordem dos fatores não importa, faz que coeficientes binomiais aparecem naturalmente em expressões algébricas:

$$
\begin{aligned}
(x+y)^3 &= (x+y)(x+y)(x+y) \\
&= (xx+xy+yx+yy)(x+y) \\
&= xxx+xxy+xyx+xyy+yxx+yxy+yyx+yyy \\
&= (xxx)+(xxy+xyx+yxx)+(xyy+yxy+yyx)+(yyy) \\
&= \binom{3}{0}x^3+\binom{3}{1}x^2y+\binom{3}{2}xy^2+\binom{3}{3}y^3 \\
&= \quad 1\cdot x^3+\ \ 3\cdot x^2y+\ \ 3\cdot xy^2+\ \ 1\cdot y^3
\end{aligned}
$$

Binômio de Newton

$$
\begin{aligned}
(x+y)^n &= \binom{n}{0}x^n + \binom{n}{1}x^{n-1}y + \binom{n}{2}x^{n-2}y^2 + \ldots + \binom{n}{n-1}xy^{n-1} + \binom{n}{n}y^n \\
&= \sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}x^{n-i}y^i
\end{aligned}
$$

Triângulo de Pascal

$$\binom{0}{0}$$

$$\binom{1}{0}\ \binom{1}{1}$$

$$\binom{2}{0}\ \binom{2}{1}\ \binom{2}{2}$$

$$\binom{3}{0}\ \binom{3}{1}\ \binom{3}{2}\ \binom{3}{3}$$

$$\binom{4}{0}\ \binom{4}{1}\ \binom{4}{2}\ \binom{4}{3}\ \binom{4}{4}$$

$$\binom{5}{0}\ \binom{5}{1}\ \binom{5}{2}\ \binom{5}{3}\ \binom{5}{4}\ \binom{5}{5}$$

$$\binom{6}{0}\ \binom{6}{1}\ \binom{6}{2}\ \binom{6}{3}\ \binom{6}{4}\ \binom{6}{5}\ \binom{6}{6}$$

$$\binom{7}{0}\ \binom{7}{1}\ \binom{7}{2}\ \binom{7}{3}\ \binom{7}{4}\ \binom{7}{5}\ \binom{7}{6}\ \binom{7}{7}$$

$$\binom{8}{0}\ \binom{8}{1}\ \binom{8}{2}\ \binom{8}{3}\ \binom{8}{4}\ \binom{8}{5}\ \binom{8}{6}\ \binom{8}{7}\ \binom{8}{8}$$

$$\cdots$$

By Pascal's identity:

$$\binom{6}{4} + \binom{6}{5} = \binom{7}{5}$$

1

1 1

1 2 1

1 3 3 1

1 4 6 4 1

1 5 10 10 5 1

1 6 15 20 15 6 1

1 7 21 35 35 21 7 1

1 8 28 56 70 56 28 8 1

$$\cdots$$

Triângulo de Pascal

- Figura 5.4.1 do livro.
- Identidade de Pascal: uma entrada é a soma das duas entradas diagonalmente em cima dela.

$$\binom{n+1}{r} = \binom{n}{r-1} + \binom{n}{r}$$

- A soma da n-ésima linha é 2^n.

$$\sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} = 2^n$$

- A soma alternada da n-ésima linha é 0.

$$\sum_{i=0}^{n} (-1)^i \binom{n}{i} = 0$$

Fórmula de Pascal – Prova algébrica

$$\begin{aligned}\binom{n+1}{r} &= \binom{n}{r-1} + \binom{n}{r} \\ &= \frac{n!}{(r-1)!(n-r+1)!} + \frac{n!}{r!(n-r)!}\end{aligned}$$

Como conseguir um denominador comum? À esquerda falta um fator r, e à direita um fator $n-r+1$.

$$\begin{aligned}\binom{n}{r-1} + \binom{n}{r} &= \frac{r}{r} \cdot \frac{n!}{(r-1)!(n-r+1)!} + \frac{n-r+1}{n-r+1} \cdot \frac{n!}{r!(n-r)!} \\ &= \frac{r \cdot n! + (n-r+1) \cdot n!}{r!(n-r+1)!} \\ &= \frac{(n+1)n!}{r!((n+1)-r)!} \\ &= \binom{n+1}{r}\end{aligned}$$

Identidade de Pascal – Prova combinatória

$$\binom{n+1}{r} = \binom{n}{r-1} + \binom{n}{r}$$

Considere um grupo de $n+1$ pessoas, e fixa uma delas, chamada A. Seja X o conjunto de todos os comitês com r membros. Podemos dividir X em duas classes: X_1, os comitês a qual A pertence; e X_2, os a qual A não pertence.
X_1: Na primeira classe, o comitê contém A. Resta uma escolha de $r-1$ membros de um total de n, correspondendo a $C(n, r-1)$ combinações.
X_2: Na segunda classe, o comitê não contém A. Resta uma escolha de r membros de um total de n, correspondendo a $C(n, r)$ combinações.